

Лабораторная работа 2. Основные модели

по дисциплине «Имитационное моделирование»

Студент: Исаева Зарина Исмайлбековна

Группа: НКНбд–01–23

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич

Цель и задачи

- Исследовать детерминированные модели распространения инфекции и взаимодействия хищник–жертва.
- Подготовить литературный источник, код, ноутбук, отчёт и презентацию.
- Выполнить вычислительный эксперимент и интерпретировать результаты.

Ход выполнения

- Основной сценарий оформлен в формате qmd.
- Из источника автоматически собираются Julia-скрипт и irunb.
- Результаты эксперимента сохраняются в csv и визуализируются графиками.

Основной результат

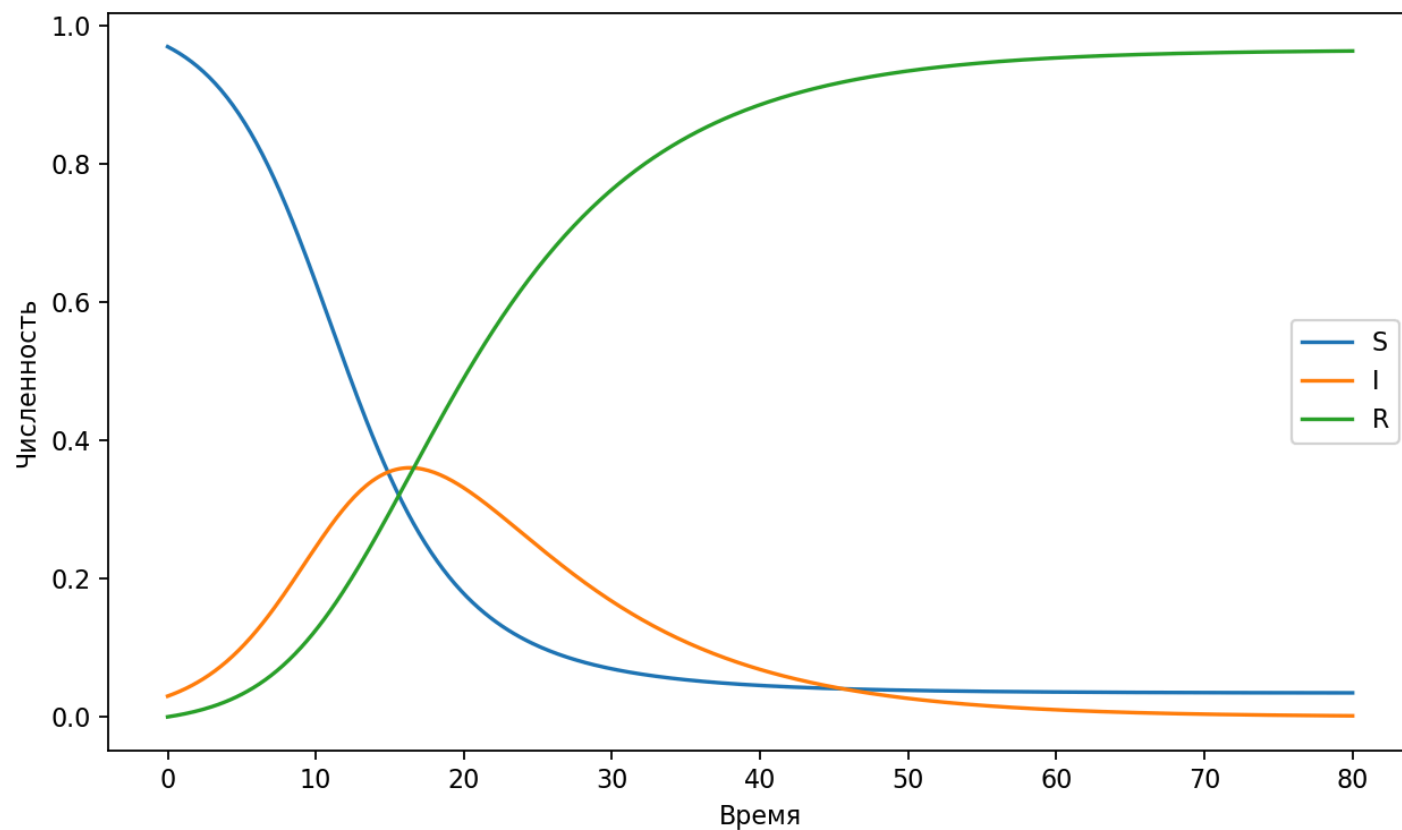


Figure 1: Динамика SIR-модели

Анализ чувствительности

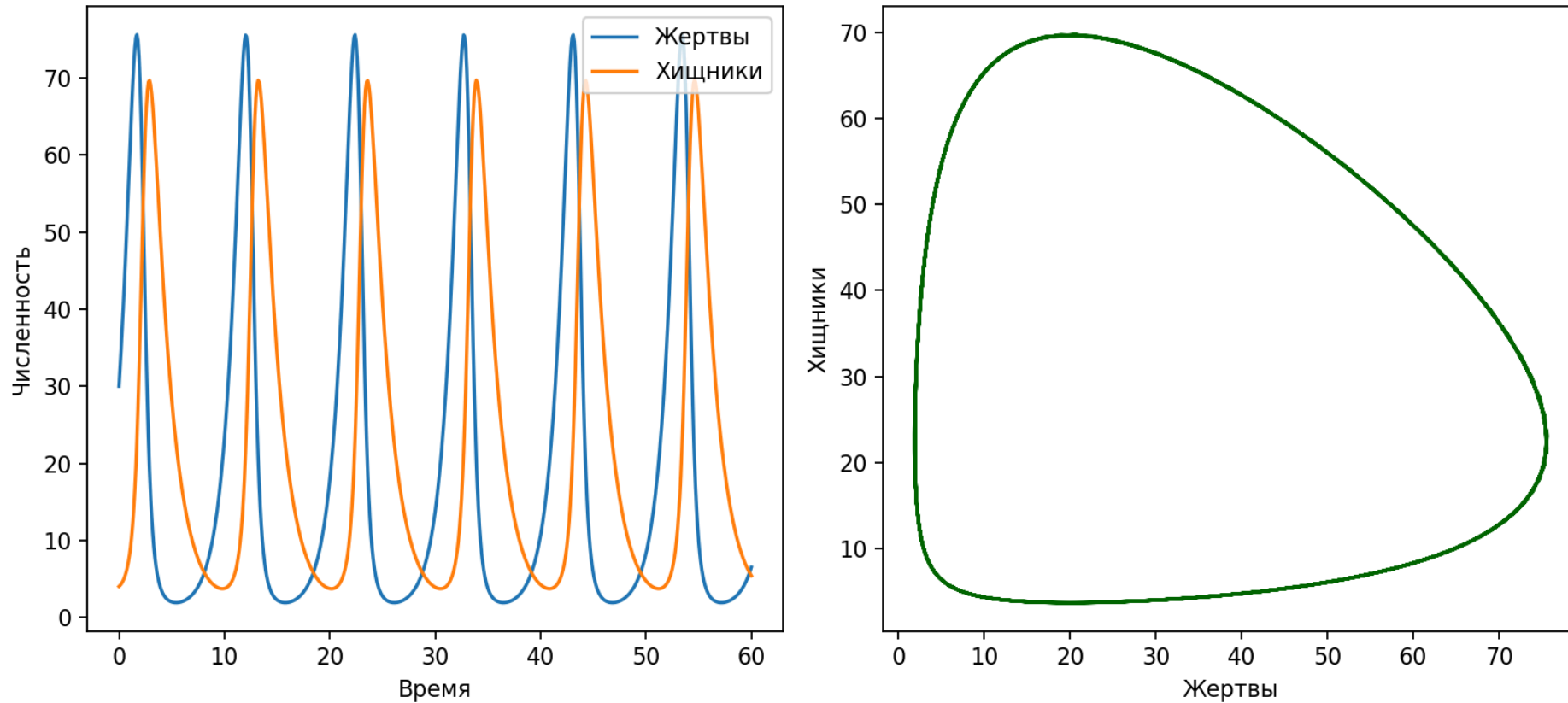


Figure 2: Фазовый портрет и временные ряды модели Лотки–Вольтерры

Ключевые результаты

- Показатель = Пик зараженных, Значение = 0.36
- Показатель = Время пика, Значение = 16.4

Показатель	Значение
Пик зараженных	0.36
Время пика	16.4

Выводы

- Лабораторная работа оформлена в едином академическом стиле.
- Подготовлены материалы для показа преподавателю и публикации в репозитории.
- Полученные результаты можно использовать для сравнения альтернативных сценариев.